

Лекция 13

Несобственные интегралы с бесконечными пределами

При рассмотрении определённых интегралов мы предполагали, что 1) область интегрирования конечна (более конкретно, является отрезком $[a, b]$); 2) подынтегральная функция $f(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$. Будем называть определённые интегралы, для которых выполняются оба эти условия (ограниченность и области интегрирования, и подынтегральной функции) *собственными*; интегралы, для которых нарушаются эти требования (т.е. не ограничена либо подынтегральная функция, либо область интегрирования, либо и то и другое вместе) *несобственными*.

Несобственные интегралы с бесконечными пределами

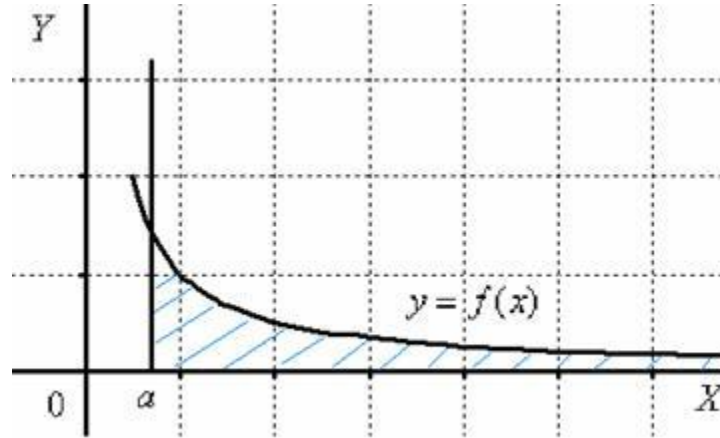
Определение (несобственного интеграла с бесконечным верхним пределом).

Пусть функция $f(x)$ определена на полуоси $[a, +\infty)$ и интегрируема по любому отрезку $[a, b]$, принадлежащему этой полуоси. Предел интеграла $\int_a^b f(x)dx$ при $b \rightarrow +\infty$ называется несобственным интегралом функции $f(x)$ от a до $+\infty$ и обозначается $\int_a^{+\infty} f(x)dx$.

Итак, по определению,

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx.$$

Если этот предел существует и конечен, интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ называется сходящимся; если предел не существует или бесконечен, интеграл называется расходящимся.



Аналогично интегралу с бесконечным верхним пределом интегрирования определяется интеграл в пределах от $-\infty$ до ***b***.

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Если этот предел существует и конечен, интеграл $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ называется

сходящимся; если предел не существует или бесконечен, интеграл называется расходящимся.

Определение (несобственного интеграла с бесконечными верхним и нижним пределами). Пусть функция $f(x)$ определена на всей числовой оси и интегрируема по любому отрезку $[a, b]$; c - произвольная (конечная) точка числовой оси. Тогда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx.$$

Интеграл называется сходящимся, если существуют и конечны оба входящих в определение предела.

Замечание. Пользуясь свойством аддитивности определённого интеграла, можно показать, что существование конечных пределов и их сумма не зависят от выбора точки c .

Другими словами,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx,$$

если оба интеграла справа сходятся.

Примеры.

$$1. \int_0^{+\infty} \cos x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \cos x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \sin x \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\sin b - \sin 0) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \sin b;$$

этот предел не существует; следовательно, исследуемый интеграл расходится.

$$2. \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{1}{x^2 + 1} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x \Big|_a^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\operatorname{arctg} b - \operatorname{arctg} a) = \pi/2.$$

Следовательно, интеграл сходится и равен $\pi/2$.

$$3. \int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} e^x \Big|_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^a) = 1. \text{ Интеграл сходится и равен } 1.$$

Теорема (признак сравнения). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы по любому отрезку $[a, b]$ и при $x \geq a$ удовлетворяют неравенствам $0 \leq f(x) \leq g(x)$.

Если сходится интеграл $\int_a^{+\infty} g(x)dx$, то сходится и интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$; если расходится интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, то расходится и интеграл $\int_a^{+\infty} g(x)dx$.

Замечание. Эти утверждения имеют простой смысл: если сходится интеграл от большей функции, то сходится интеграл от меньшей функции; если расходится интеграл от меньшей функции, то расходится интеграл от большей функции; в случаях, когда сходится интеграл от меньшей функции или расходится интеграл от большей функции, никаких выводов о сходимости второго интеграла сделать нельзя.

Примеры.

1. Исследовать на сходимость интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

Функция e^{-x^2} не имеет первообразной, выражающейся через элементарные функции, поэтому исследовать сходимость с помощью предельного перехода невозможно. При $x \geq 1$ имеют место неравенства $-x^2 \leq -x$, $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ и интеграл $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_1^{+\infty} = e^{-1}$ сходится. Следовательно, интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ также сходится.

В качестве "стандартного" интеграла, с которым сравнивается данный, обычно берётся интеграл типа $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$, часто называемый интегралом Дирихле.

Лемма. Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ сходится, если $p > 1$, и расходится, если $p \leq 1$.

◀ Доказательство. Пусть $p \neq 1$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_1^{+\infty} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p < 1. \end{cases}$$

В случае $p = 1$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty. \blacktriangleright$$

Примеры.

1. Исследовать на сходимость интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^7 + 1} dx$.

На всём промежутке интегрирования $\frac{1}{x^7 + 1} < \frac{1}{x^7}$; интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^7} dx$ сходится, так как $p = 7 > 1$. Поэтому исходный интеграл сходится.

2. Исследовать на сходимость интеграл $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$.

При $x \geq 3$ выполняется неравенство $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \geq \frac{1}{\sqrt{x}}$; интеграл $\int_3^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ расходится.

Следовательно, $\int_3^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ расходится и $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ также расходится.

Абсолютная сходимость несобственных интегралов по бесконечному промежутку.

Теорема. Если сходится интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$, то обязательно сходится интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.

Замечание. Обратное утверждение неверно, т.е. при сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ может расходиться.

Введём важное понятие **абсолютной сходимости**.

Определение. Если сходится интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$, то интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ называется сходящимся абсолютно. Если сходится интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$, а интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ расходится, то интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ называется сходящимся условно.

Пример. Исследовать на абсолютную сходимость интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$.

Выполняется неравенство $\left| \frac{\sin x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$. Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ сходится, следовательно,

$\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^2} \right| dx$ сходится по признаку сравнения, исходный интеграл сходится абсолютно.

Несобственные интегралы от неограниченных функций

Определение (особенность на левом конце промежутка интегрирования).

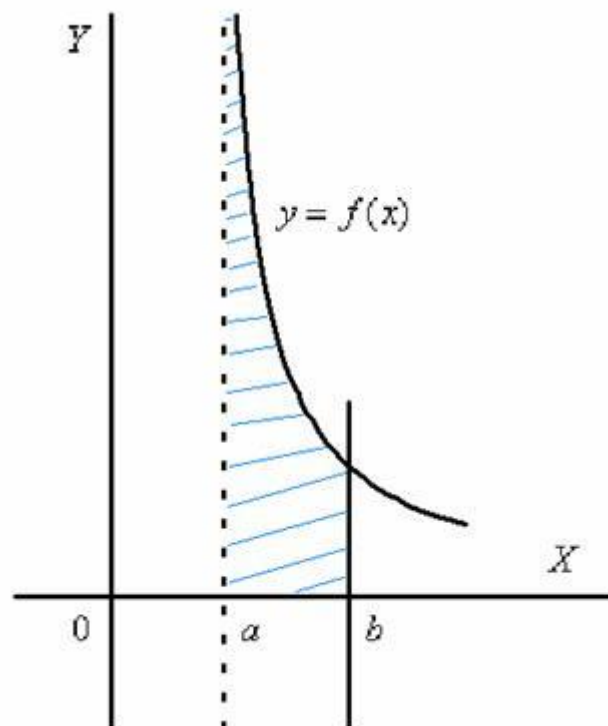
Пусть функция $f(x)$ определена на полуинтервале $(a, b]$, интегрируема по любому отрезку $[a + \varepsilon, b]$, $0 < \varepsilon < b - a$, и функция $f(x)$ не ограничена на $(a, b]$.

Несобственным интегралом $\int_a^b f(x) dx$ от функции $f(x)$ по полуинтервалу $(a, b]$ называется

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx.$$

Если предел справа конечен, говорят, что интеграл сходится; если предел не существует или бесконечен, то говорят, что интеграл расходится.

Примером функции, неограниченной на промежутке $(a, b]$, может служить функция $f(x)$, непрерывная на $(a, b]$ и такая, что $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$.



Примеры.

$$1. \int_0^2 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^2 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(-\frac{2}{\sqrt{x}} \Big|_{\varepsilon}^2 \right) = \infty. \text{ Интеграл расходится.}$$

$$2. \int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-1+\varepsilon}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \arcsin x \Big|_{-1+\varepsilon}^0 = \frac{\pi}{2}. \text{ Интеграл сходится.}$$

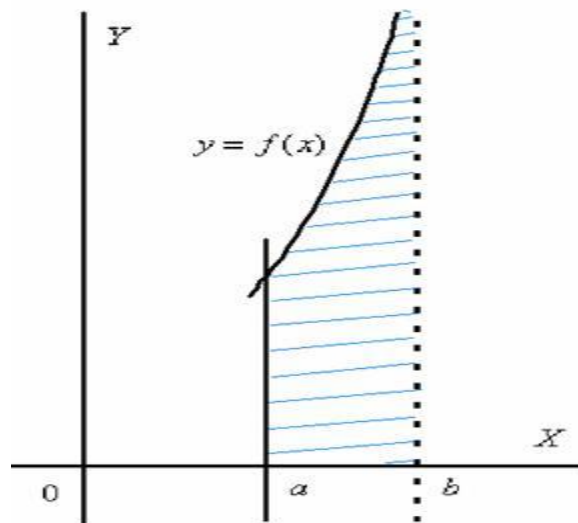
Определение (особенность на правом конце промежутка интегрирования).

Пусть функция $f(x)$ определена на полуинтервале $[a, b)$, интегрируема по любому отрезку $[a, b - \varepsilon]$, $0 < \varepsilon < b - a$, и функция $f(x)$ не ограничена на $[a, b)$.

Несобственным интегралом $\int_a^b f(x) dx$ от функции $f(x)$ по полуинтервалу $[a, b)$ называется

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

Если предел справа конечен, говорят, что интеграл сходится; если предел не существует или бесконечен, то говорят, что интеграл расходится.



Определение (особенность во внутренней точке промежутка интегрирования). Пусть функция $f(x)$ определена на полуинтервалах $[a, c)$ и $(c, b]$ где c — внутренняя точка этого отрезка. Пусть функция $f(x)$ не ограничена на $[a, c)$ и функция $f(x)$ не ограничена на $(c, b]$. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на каждом отрезке $[a, c - \varepsilon]$ и на каждом отрезке $[c + \delta, b]$, $\delta > 0$. Несобственным интегралом $\int_a^b f(x) dx$ от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$ называется

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \lim_{\delta \rightarrow +0} \int_{c+\delta}^b f(x) dx.$$

Интеграл сходится, если оба предела справа существуют и конечны, в противном случае интеграл расходится.

Примером функции, удовлетворяющей условиям определения 3, служит такая функция $f(x)$, что $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$.

Признаки сходимости для интегралов от неограниченных функций. Как и для несобственных интегралов с бесконечными пределами интегрирования, для интегралов от неограниченных функций справедливы признаки сходимости, понятие абсолютной и условной сходимости, а также рассматриваются аналогичные признаки сравнения для таких интегралов.